Fact-checking for online advertisement posts

Tam T. Nguyen[1,2,3], **Hao Nguyen Thi Phuong**[1,2,3], **Truong Phu Le**[1,2,3], **Binh T. Nguyen**[1,2,3*]
[1] *University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam*
[2] *Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam*
[3] *AISIA Research Lab, Vietnam*

Abstract

In Vietnam, the proliferation of social media has made these platforms prime targets for advertising. However, this trend has also led to a surge in misleading advertisements, particularly in the beauty and aesthetic sectors, posing significant health risks to consumers. Using data analysis techniques, this paper introduces the first methodological framework for detecting legal violations in beauty and aesthetic industry advertisements, such as false claims and unauthorized services. Additionally, we contribute a new dataset that we organized and collected, consisting of advertisement posts from beauty and aesthetic businesses on a social media platform, as well as their registered and approved information obtained from the government's public website. We evaluated our approach on this dataset and achieved reasonable and meaningful results, with accuracy, precision, and F1-score of 0.783, 0.686, and 0.703, respectively, using the BGEM3 model. The proposed solution aims to support regulatory agencies in identifying advertising violations and contribute to a safer and more transparent online environment for consumers.

1 Introduction

With over 72 million Facebook users in Vietnam as of January 2024 [1]. Social media is now an indispensable tool for advertising products and services. However, the increasing number of advertisements from beauty and aesthetic businesses on social media, a field that directly impacts health, has led to numerous cases of misleading or illegal information. However, verifying and validating this advertising information is a very challenging task [2], especially as the volume of information continues to grow. Therefore, research and development of technological solutions to support this mission are urgently needed [3].

Illegal advertisements in Vietnam include the following types: businesses without a license or with an expired license; businesses operating at locations different from those registered with government authorities; and advertisements containing false information and/or not aligned with the information registered and approved by regulatory agencies.

The contributions of this paper are as follows:

- Proposing an end-to-end methodological framework for detecting legal violations in beauty and aesthetic advertisements on social networks, with a primary focus on textual content.
- Introducing an integrated approach that combines linguistic feature extraction with a synthesized formula for matching textual semantic content between advertisement content and factual information.
- Presenting the first fact-checking dataset on beauty and aesthetic advertisements, which is used to evaluate our proposed framework. This dataset consists of 1,175 advertisement posts from beauty and aesthetic businesses collected from the Facebook platform, along with their corresponding registered information sourced from Ho Chi Minh City's government.

The paper can be organized as follows. In Section 2, we discuss related work and previous approaches. Section 3 describes our methodological

*Corresponding author: Binh T. Nguyen (e-mail: ngt-binh@hcmus.edu.vn).

[1] https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tham-my-da-phan-lam-sai-quang-cao-sai-1229568.ldo

[2] https://thanhnien.vn/giam-doc-so-y-te-tphcm-noi-3-thach-thuc-trong-quan-ly-tham-my-185230711162952828.htm

[3] https://nld.com.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-khong-the-dung-suc-nguoi-de-quan-ly-thuong-mai-dien-tu-196240605085505784.htm

Kiểm tra tính xác thực cho các bài đăng quảng cáo trực tuyến

Tam T. Nguyen[1,2,3], *Hao Nguyen Thi Phuong*[1,2,3], *Truong Phu Le*[1,2,3], *Binh T. Nguyen*[1,2,3*] *Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*[2] *Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*[3] *Phòng thí nghiệm Nghiên cứu AISIA, Việt Nam*

Tóm tắt

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến các nền tảng này trở thành mục tiêu chính cho quảng cáo. Tuy nhiên, xu hướng này cũng dẫn đến sự gia tăng các quảng cáo gây hiểu lầm, đặc biệt trong các lĩnh vực l àm đẹp và thẩm mỹ, gây ra những rủi ro lớ n về sức khỏe cho người tiêu dùng. Sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, bài báo này giới thiệu khuôn khổ phương pháp luận đầu tiên để phát hiện các vi phạm pháp luật trong quảng cáo ngành làm đẹp và thẩm mỹ, chẳng hạn như các tuyên bố sai lệch và dịch vụ không được phép. Ngoài ra, chúng tôi đóng góp một bộ dữ liệu mới mà chúng tôi đã tổ chức và thu thập, bao gồm các bài quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên một nền tảng mạng xã hội, cùng với thông tin đã được đăng ký và phê duyệt từ trang web công khai của chính phủ. Chúng tôi đánh giá phương pháp của mình trên bộ dữ liệu này và đạt được kết quả hợp lý và có ý nghĩa, với độ chính xác, độ chính xác định lượng và điểm F1 lần lượt là 0,783, 0,686 và 0,703, sử dụng mô hình BGEM3. Giải pháp được đề xuất a

1 Giới thiệu

Với hơn 72 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam tính đến tháng 1 năm 2024, mạng xã hội hiện nay là một công cụ không thể thiếu để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, một lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đã dẫn đến nhiều trường hợp thông tin gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc xác minh và kiểm chứng thông tin quảng cáo này là một nhiệm vụ rất thách thức.

đặc biệt khi khối lượng thông tin tiếp tục tăng. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ để hỗ trợ nhiệm vụ này là vô cùng cần thiết.

Quảng cáo bất hợp pháp tại Việt Nam bao gồm các loại sau: doanh nghiệp không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; doanh nghiệp hoạt động tại địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký với cơ quan nhà nước; và các quảng cáo chứa thông tin sai sự thật và/hoặc không phù hợp với thông tin đã được các cơ quan quản lý đăng ký và phê duyệt.

Những đóng góp của bài báo này như sau:

•Đề xuất một khuôn khổ phương pháp luận toàn diện để phát hiện các vi phạm pháp l uật trong các quảng cáo về sắc đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản.

• Giới thiệu một phương pháp tích hợp kết hợp việc trích xuất đặc trưng ngôn ngữ học với một công thức tổng hợp để so khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản giữa nội dung quảng cáo và thông tin thực tế.

• Trình bày tập dữ liệu kiểm chứng sự thật đầu tiên về quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ, được sử dụng để đánh giá khung công tác mà chúng tôi đề xuất. Tập dữ liệu này bao gồm 1.175 bài quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ được thu thập t ừ nền tảng Facebook, cùng với thông tin đăng ký tương ứng của họ lấy từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài báo có thể được tổ chức như sau. Trong Mục 2, chúng tôi thảo luận về các công trình liên quan và các phương pháp trước đây. Mục 3 mô tả phương pháp luận của chúng tôi

*Tác giả liên hệ: Binh T. Nguyen (email: ngt-binh@hcmus.edu.vn).

[1] https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tham-my-da-phan-lam-sai-quang-cao-sai-1229568.ldo

[2] https://thanhnien.vn/giam-doc-so-y-te-tphcm-noi-3-thach-thuc-trong-quan-ly-tham-my-185230711162952828.htm

[3] https://nld.com.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-khong-the-dung-suc-nguoi-de-quan-ly-thuong-mai-dien-tu-196240605085505784.htm

framework and data workflow. Section 4 introduces our first fact-checking dataset on beauty and aesthetic advertisements. In Section 5, we detail our experimental setup and present the results with a thorough description. Finally, Section 6 outlines our conclusions and future work.

2 Related Work

The field of fake news detection and fact-checking has seen substantial global research, primarily on English-language datasets, using various processing techniques and models to analyze news and evidence. Monti et al. (2019) proposed a geometric deep learning model for fake news detection that leverages social network propagation patterns, generalizing classical CNNs to graph structures. Their method integrates diverse data types, achieving 92.7% ROC AUC accuracy and showcasing the benefits of propagation-based approaches over traditional content analysis.

Villela et al. (2023) conducted a systematic literature review on machine learning algorithms and datasets for fake news detection, identifying key algorithms like the Stacking Method, BiRNN, and CNN with accuracies of 99.9%, 99.8%, and 99.8%, respectively. Their research emphasizes the need for studies in real-time social network environments, addressing the limitations of controlled datasets. Sastrawan et al. (2022) explores fake news detection using deep learning methods, explicitly employing CNN, Bidirectional LSTM, and ResNet architectures. The study utilizes pre-trained word embeddings and trains on four datasets, incorporating data augmentation through back-translation to address class imbalances. Results indicate that the Bidirectional LSTM architecture consistently outperforms CNN and ResNet across all datasets.

Baarir and Djeffal (2021) developed a machine learning-based system for fake news detection, addressing challenges related to limited datasets and analysis techniques. They utilize the term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) of the bag of words and n-grams for feature extraction, employing a Support Vector Machine (SVM) as the classifier. Their proposed dataset of fake and true news demonstrates the system's effectiveness.

In Vietnam, although fact-checking research based on Vietnamese datasets is still emerging, some notable studies have begun to appear: Hieu et al. (2020) presented a method for detecting fake news on Vietnamese social media platforms using an ensemble method combined with linguistic features extracted by PhoBERT. Their approach achieved an AUC score of 0.9521, ranking first on the test set at the 7th International Workshop on Vietnamese Language Processing and Pronunciation (VLSP). Pham et al. (2021) proposed a novel method for detecting fake news in Vietnamese by integrating the PhoBERT language model with Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) for vocabulary representation and a Convolutional Neural Network (CNN) for feature extraction. This model achieved an excellent AUC score of 0.9538 on raw data, trained and evaluated on the ReINTEL dataset.

Duong et al. (2022) proposed a model for fact-checking Vietnamese content by combining knowledge graphs (KG) with Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) deep learning techniques. This approach demonstrated high accuracy (up to 96%) on a Vietnamese dataset of 129,045 triples extracted from Wikipedia, enabling inference during fact-checking.

Tuan and Minh (2021) presents a method for fake news detection that combines textual features from a pre-trained BERT model with visual features from a VGG-19 model using a scale-dot product attention mechanism. Their approach achieves a 3.1% accuracy improvement over existing methods on a Twitter dataset, highlighting the effectiveness of multimodal feature fusion. Vo and Do (2023) developed a dataset of Vietnamese fake and factual news and evaluated deep learning models such as LSTM, bidirectional LSTM, and a CNN-bidirectional LSTM hybrid. Their study assessed model performance with metrics like AUC and highlighted the effectiveness of deep learning and neural network integration for Vietnamese fake news detection.

Most previous research on fake news detection in Vietnamese has not extensively explored fact-checking techniques, particularly for verifying advertising content on social media, which includes marketing-style information and data from regulatory agencies.

3 Methodology

3.1 Problem Formulation

Advertisement content typically comprises three formats: text, image, and video. This study focuses solely on the textual content, leaving the analysis of images and videos for future research. An adver-

khung và quy trình dữ liệu. Phần 4 giới thiệu bộ d ữ liệu kiểm tra sự thật đầu tiên của chúng tôi về quảng cáo về sắc đẹp và thẩm mỹ. Trong Phần 5, chúng tôi trình bày chi tiết thiết lập thực nghiệm của mình và đưa ra kết quả kèm theo mô tả kỹ lưỡng. Cuối cùng, Phần 6 nêu ra những kết luận và công việc trong tương lai của chúng tôi.

2 Công trình liên quan

Lĩnh vực phát hiện tin giả và kiểm tra sự thật đã chứng kiến nhiều nghiên cứu toàn cầu đáng kể, chủ yếu trên các bộ dữ liệu tiếng Anh, sử dụng nhiều kỹ thuật và mô hình xử lý khác nhau để phân tích tin tức và bằng chứng. Monti và cộng sự (2019) đề xuất một mô hình học sâu hình học để phát hiện tin giả, khai thác các mô hình lan truyền trong mạng xã hội, mở rộng CNN cổ điển sang các cấu trúc đồ thị. Phương pháp của họ tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau, đạt được độ chính xác ROC AUC 92,7% và thể hiện lợi ích của các phương pháp dựa trên lan truyền so với phân tích nội dung truyền thống.

Villela và cộng sự (2023) đã tiến hành một tổng quan tài liệu có hệ thống về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu để phát hiện tin giả, xác định các thuật toán chính như Phương pháp xếp chồng (Stacking Method), BiRNN và CNN với độ chính xác lần lượt là 99,9%, 99,8% và 99,8%. Nghiên cứu của họ nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu trong môi trường mạng xã hội thời gian thực, nhằm giải quyết những hạn chế của các bộ dữ liệu được kiể m soát. Sastrawan và cộng sự (2022) khám phá việc phát hiện tin giả bằng các phương pháp học sâu, s ử dụng rõ ràng các kiến trúc CNN, Bidirectional LSTM và ResNet. Nghiên cứu sử dụng các embedding từ trước và huấn luyện trên bốn bộ dữ liệu, kết hợp tăng cường dữ liệu thông qua dịch ngược để giải quyết sự mất cân bằng lớp. Kết quả chỉ ra rằng kiến trúc Bidirectional LSTM liên tục vượt trội hơn CNN và ResNet trên tất cả các bộ dữ liệu.

Baarir và Djeffal (2021) đã phát triển một hệ thống dựa trên học máy để phát hiện tin giả, giải quyết các thách thức liên quan đến bộ dữ liệu hạn chế và các kỹ thuật phân tích. Họ sử dụng tần số thuật ngữ - tần số ngược tài liệu (TF-IDF) của túi từ và n-gram để trích xuất đặc trưng, sử dụng Máy Vector Hỗ trợ (SVM) làm bộ phân loại. Bộ dữ liệu về tin giả và tin thật mà họ đề xuất cho thấy hiệu quả của hệ thống.

Tại Việt Nam, mặc dù nghiên cứu kiểm chứng sự thật dựa trên các bộ dữ liệu tiếng Việt vẫn đang phát triển, một số nghiên cứu đáng chú ý đã bắt đầu xuất hiện: Hieu và cộng sự (2020) đã trình bày một phương pháp để phát hiện tin giả trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam sử dụng phương pháp tập hợp kết hợp với các đặc trưng ngôn ngữ được trích xuất bởi PhoBERT. Phương pháp của họ đạt điểm AUC 0,9521, xếp hạng nhất trên tập kiểm tra tại Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý Ngôn ngữ và Phát âm Tiếng Việt (VLSP). Pham et al. (2021) đã đề xuất một phương pháp mới để phát hiện tin giả bằng tiếng Việt bằng cách tích hợp mô hình ngôn ngữ PhoBERT với Tần suất Từ - Tần suất Ngược Tài liệu (TF-IDF) cho biểu diễn từ vựng và Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) cho việc trích xuất đặc trưng. Mô hình này đạt điểm AUC xuất sắc 0,9538 trên dữ liệu thô, được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu ReINTEL.

Duong và cộng sự (2022) đề xuất một mô hình kiểm chứng thông tin cho nội dung tiếng Việt bằng cách kết hợp đồ thị tri thức (KG) với các kỹ thuật học sâu Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT). Cách tiếp cận này chứng minh độ chính xác cao (đến 96%) trên tập dữ liệu tiếng Việt gồm 129.045 bộ ba được trích xuất từ Wikipedia, cho phép suy luận trong quá trình kiểm chứng thông tin.

Tuan và Minh (2021) trình bày một phương pháp phát hiện tin tức giả kết hợp các đặc trưng văn bản từ mô hình BERT đã được huấn luyện trước với các đặc trưng hình ảnh từ mô hình VGG-19 sử dụng cơ chế chú ý tích vô hướng. Phương pháp của họ đạt được cải thiện độ chính xác 3,1% so với các phương pháp hiện có trên bộ dữ liệu Twitter, làm nổi bật hiệu quả của việc kết hợp đặc trưng đa phương thức. Vo và Do (2023) phát triển một bộ dữ liệu tin tức giả và tin tức thực tế bằng tiếng Việt và đánh giá các mô hình học sâu như LSTM, LSTM hai chiều và mô hình lai CNN-LSTM hai chiều. Nghiên c ứu của họ đánh giá hiệu suất mô hình với các chỉ số như AUC và làm nổi bật hiệu quả của việc tích hợp học sâu và mạng nơ-ron trong việc phát hiện tin tức giả tiếng Việt.

Hầu hết các nghiên cứu trước đây về phát hiện tin giả bằng tiếng Việt chưa khám phá r ộng rãi các kỹ thuật kiểm tra sự thật, đặc biệt là để xác minh nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, bao gồm thông tin theo phong cách tiếp thị và dữ liệu từ các cơ quan quản lý.

3 Phương pháp luận

3.1 Định nghĩa Vấn đề

Nội dung quảng cáo thường bao gồm ba định dạng: văn bản, hình ảnh và video. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào nội dung văn bản, để lại việc phân tích hình ảnh và video cho các nghiên cứu trong tương lai. Một quảng cáo-

tisement or post generally includes the following information: business name, address, phone number, license number, aesthetic techniques, promotional details, and other elements (such as emojis and hashtags), as shown in Figure 1.

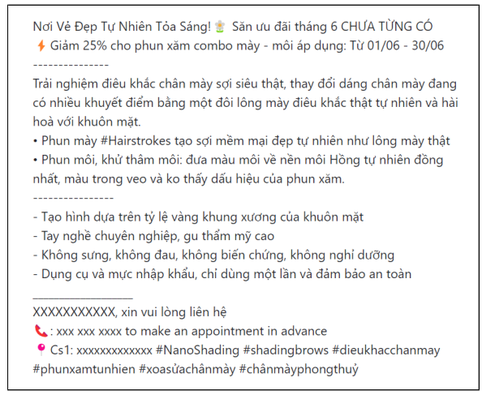


Figure 1: A sample advertisement with summarized English translation as follows: 25% off on eyebrow and lip tattoo combo. Eyebrows: Microblading for a natural look. Lip Tattoo: Removes dark spots for a natural pink base. Pain-free, no swelling, and imported tools used.

To provide a tool for manually checking legal compliance, the government offers an official public website called the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City (http://thongtin.medinet.org.vn). Consumers and regulatory agencies can use this portal to search for information on business names, license numbers, statuses, registered operating addresses, operational scopes, and permitted technical categories.

Although there may be discrepancies between the registered business name and the name used in advertisements (legally permissible discrepancies), the license number, registered address, operational scope, and aesthetic techniques listed in the advertisement must align with those provided on the government website.

The question arises as to how to extract and validate specific information from advertisement content to ensure compliance with the data available on the government website, as shown in Figure 2. The primary tasks are as follows: (1) Extract the license number and address from the advertisement text; (2) Verify that the extracted license number and address match the information on the government website. If the license number and address are valid, compare the technical categories in the advertisement with those listed on the website. (3) Given that exact matches are unlikely due to variations in text representation, traditional text comparison methods or keyword-based approaches are insufficient. The challenge is to devise a method for text comparison that goes beyond exact text matching, allowing for a robust comparison of technical categories despite potential differences in phrasing or terminology.



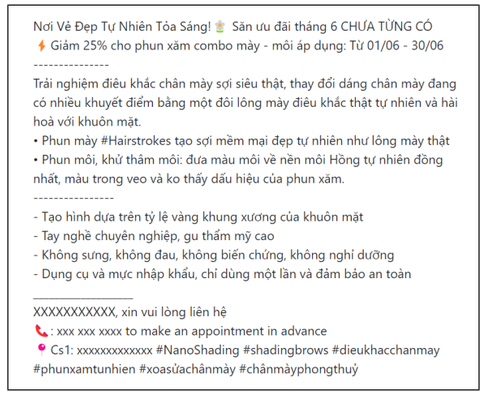
Figure 2: A sample of factual data containing information registered with the government shows that some licensed techniques include nasopharyngeal and oropharyngeal cannula insertion, ambu bag ventilation through a mask (belonging to the group of emergency resuscitation and detoxification). Status: Active, licensed on April 15, 2022.

3.2 Preliminary

Vietnamese SBERT (Vs-BERT) (Phan et al., 2022) is a sentence embedding model based on PhoBERT, optimized for Vietnamese. It improves NLP tasks such as text classification and sentence similarity, achieving 5-10% performance gains over traditional methods. Trained on a diverse dataset, it ensures strong generalization and can be easily integrated into NLP applications without the need for retraining.

PhoBERT (Nguyen and Nguyen, 2020) is a Vietnamese language model based on BERT. It is trained on a diverse dataset of newspapers, books, and web documents, capturing the unique linguistic features of Vietnamese. PhoBERT outperforms multilingual models like BERT and XLM-R in Vietnamese NLP tasks, including text classifica-

Quảng cáo hoặc bài đăng thường bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số giấy phép, kỹ thuật thẩm mỹ, chi tiết khuyến mại và các yếu tố khác (chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc và hashtag), như được hiển thị trong Hình 1.



Hình 1: Một quảng cáo mẫu với bản dịch tiếng Anh tóm tắt như sau: Giảm 25% cho combo xăm chân mày và môi. Chân mày: Microblading cho vẻ tự nhiên. Xăm môi: Loại bỏ đốm đen để có nền hồng tự nhiên. Không đau, không sưng, sử dụng dụng cụ nhập khẩu.

Để cung cấp một công cụ kiểm tra tuân thủ pháp luật thủ công, chính phủ cung cấp một trang web công khai chính thức có tên là Cổng Thông Tin Tra Cứu Hoạt Động Y Tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (http://thongtin.medinet.org.vn). Người tiêu dùng và các cơ quan quản lý có thể sử dụng cổng thông tin này để tra cứu thông tin về tên doanh nghiệp, số giấy phép, tình trạng, địa chỉ đăng ký hoạt động, phạm vi hoạt động và các ngành kỹ thuật được phép.

Mặc dù có thể tồn tại sự khác biệt giữa tên doanh nghiệp đã đăng ký và tên sử dụng trong quảng cáo (sự khác biệt này hợp pháp), nhưng số giấy phép, địa chỉ đã đăng ký, phạm vi hoạt động và các kỹ thuật thẩm mỹ được liệt kê trong quảng cáo phải phù hợp với những thông tin được cung cấp trên trang web của chính phủ.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để trích xuất và xác thực thông tin cụ thể từ nội dung quảng cáo nhằm đảm bảo tuân thủ các dữ liệu có sẵn trên trang web của chính phủ, như trình bày trong Hình 2. Các nhiệm vụ chính như sau: (1) Trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ văn bản quảng cáo; (2) Xác minh rằng số giấy phép và địa chỉ được trích xuất khớp với thông tin trên trang web của chính phủ. Nếu số giấy phép và địa chỉ hợp lệ, so sánh các danh mục kỹ thuật trong quảng cáo



Hình 2: Một mẫu dữ liệu thực tế chứa thông tin đã đăng ký với chính phủ cho thấy một số kỹ thuật được cấp phép bao gồm đặt ống thông mũi họng và họng miệng, thông khí bằng túi Ambu qua mặt nạ (thuộc nhóm hồi sức cấp cứu và giải độc). Tình tr ạng: Hoạt động, được cấp phép vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

tisementwiththoselisted trên trang web. (3) Vì các khớp chính xác là ít khả năng xảy ra do sự khác biệt trong cách biểu diễn văn bản, các phương pháp so sánh văn bản truyền thống hoặc dựa trên từ khóa là không đủ. Thách thức là phải phát minh một phương pháp so sánh văn bản vượt ra ngoài việc khớp chính xác, cho phép so sánh mạnh mẽ các danh mục kỹ thuật mặc dù có thể khác biệt về cách diễn đạt hoặc thuật ngữ.

3.2 Sơ bộ

Vietnamese SBERT (Vs-BERT) (Phan et al., 2022) là một mô hình nhúng câu dựa trên PhoBERT, được tối ưu hóa cho tiếng Việt. Nó cải thiện các tác vụ NLP như phân loại văn bản và độ tương đồng câu, đạt được hiệu suất cao hơn 5-10% so với các phương pháp truyền thống. Được huấn luyện trên một tập dữ liệu đa dạng, nó đảm bảo khả năng tổng quát hóa mạnh mẽ và có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng NLP mà không cần huấn luyện lại.

PhoBERT (Nguyễn và Nguyễn, 2020) là một mô hình ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên BERT. Nó được huấn luyện trên một tập dữ liệu đa dạng gồm báo chí, sách và tài liệu trên web, nắm bắt các đặc trưng ngôn ngữ độc đáo của tiếng Việt. PhoBERT vượt trội so với các mô hình đa ngôn ngữ như BERT và XLM-R trong các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, bao gồm phân loại văn bản

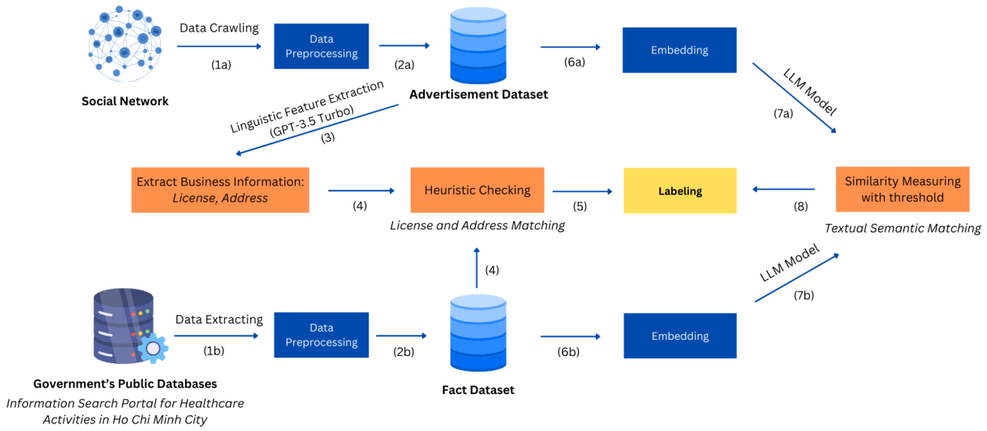
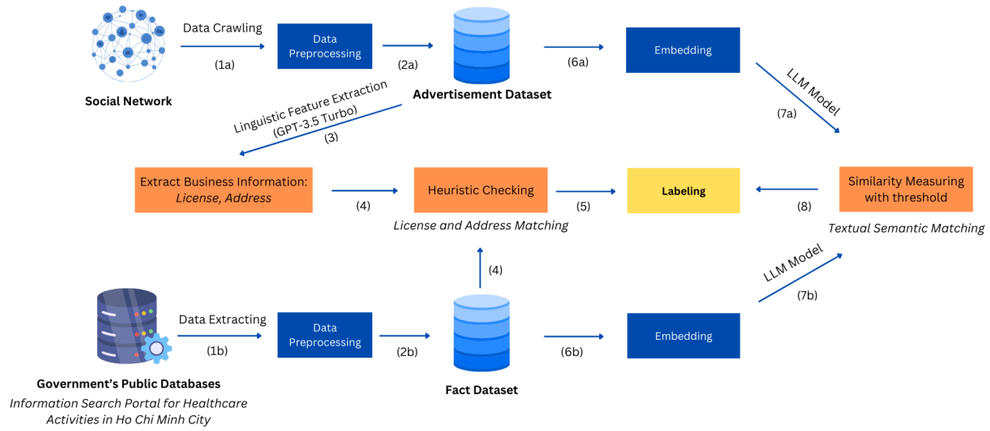


Figure 3: An end-to-end methodological framework for detecting illegal advertisements



Hình 3: Một khuôn khổ phương pháp luận từ đầu đến cuối để phát hiện quảng cáo bất hợp pháp

tion, entity recognition, and sentiment analysis.

BGE-m3 (Chen et al., 2024) is an embedding model known for its multilingual capabilities, multifunctionality, and multi-granularity. It supports over 100 languages and excels in both multilingual and cross-lingual retrieval tasks. The model is capable of performing dense, multi-vector, and sparse retrieval for inputs ranging from short sentences to long documents, with a maximum length of 8192 tokens.

MiniLLM (Gu et al., 2023) is a Knowledge Distillation (KD) method for distilling LLMs into smaller language models. It addresses the limitations of previous KD methods for generative language models. MiniLLM produces more accurate responses with higher overall quality, lower exposure bias, better calibration, and improved long-text generation performance compared to baseline models.

GPT-3.5 Turbo (Gue et al., 2024) is an enhanced version of the GPT-3 model, designed to deliver higher performance and accuracy in text generation. Compared to previous versions, GPT-3.5 Turbo improves semantic understanding and contextual awareness, resulting in more accurate and natural responses across a wide range of scenarios. This model excels in handling long and complex texts while also reducing errors and enhancing response calibration and balance.

Cosine similarity (Rahutomo et al., 2012) measures the similarity between two vectors by calculating the cosine of the angle between them. A higher value indicates greater similarity, as the vectors point in similar directions. This metric is especially useful in text analysis for assessing document similarity, effectively addressing the limitations of Euclidean distance, which can be misleading for documents of varying lengths.

3.3 Our proposed solution

3.3.1 A methodological framework

In order to create a comprehensive system capable of effectively detecting violations, we propose a comprehensive methodological framework for identifying legal violations in beauty and aesthetic advertisements on social networks, with a primary focus on textual content, as shown in Figure 3.

Data Collection (1a & 1b): Data is gathered from social media platforms and official fact sources.

Data Processing (2a & 2b): We clean and remove unnecessary information from the data, then save it to the Advertisement dataset and the Fact dataset.

Extract Business information (3): For each advertisement, we use GPT-3.5 Turbo to extract the license number and address from the content for heuristic checking.

Heuristic Checking (4): The extracted license number and address are checked for accuracy against those from the Fact dataset.

Labeling (5): If either the license information or the registered address is incorrect compared to the official registration, the data is labeled as a violation.

Embedding (6a, 7a & 6b, 7b): If the license number and address match the registered information, proceed with embedding to prepare for

nhận dạng thực thể và phân tích cảm xúc.

BGE-m3 (Chen et al., 2024) là một mô hình nhúng nổi tiếng với khả năng đa ngôn ngữ, đa chức năng và đa độ chi tiết. Nó hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và nổi trội trong cả các nhiệm vụ truy xuất đa ngôn ngữ và xuyên ngôn ngữ. Mô hình có khả năng thực hiện truy xuất dày đặc, đa vectơ, và thưa thớt cho các đầu vào từ câu ngắn đến tài liệu dài, với độ dài tối đa là 8192 token.

MiniLLM (Gu et al., 2023) là một phương pháp Chưng cất Kiến thức (Knowledge Distillation - KD) để chưng cất các LLM thành các mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn. Nó giải quyết những hạn chế của các phương pháp KD trước đây cho các mô hình ngôn ngữ sinh. MiniLLM tạo ra các câu trả lời chính xác hơn với chất lượng tổng thể cao hơn, độ lệch phơi bày thấp hơn, hiệu chỉnh tốt hơn và cải thiện hiệu suất tạo văn bản dài so với các mô hình cơ sở.

GPT-3.5 Turbo (Gue et al., 2024) là phiên bản nâng cao của mô hình GPT-3, được thiết kế để cung cấp hiệu suất và độ chính xác cao hơn trong việc tạo văn bản. So với các phiên bản trước, GPT-3.5 Turbo cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và nhận thức ngữ cảnh, dẫn đến các phản hồi chính xác và tự nhiên hơn trong một loạt các tình huống. Mô hình này nổi trội trong việc xử lý các văn bản dài và phức tạp đồng t hời giảm lỗi và nâng cao sự cân bằng và hiệu chỉnh phản hồi.

Độ tương đồng cosine (Rahutomo et al., 2012) đo lường sự tương đồng giữa hai vector bằng cách tính cosine của góc giữa chúng. Giá trị cao hơn cho thấy mức độ tương đồng lớn hơn, vì các vector hướng theo các phương tương tự. Thước đo này đặc biệt

đặc biệt hữu ích trong phân tích văn bản để đánh giá sự tương đồng giữa các tài liệu, giải quyết hiệu quả những hạn chế của khoảng cách Euclid, vốn có thể gây hiểu lầm đối với các tài liệu có độ dài khác nhau.

3.3 Giải pháp đề xuất của chúng tôi

3.3.1 Một khuôn khổ phương pháp luận

Để tạo ra một hệ thống toàn diện có khả năng phát hiện vi phạm một cách hiệu quả, chúng tôi đề xuất một khuôn khổ phương pháp luận toàn diện để xác định các vi phạm pháp luật trong quảng cáo về l àm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản, như được thể hiện trong Hình 3.

Thu thập dữ liệu (1a & 1b): Dữ liệu được t hu thập từ các nền tảng mạng xã hội và các nguồn thông tin chính thức.

Xử lý dữ liệu (2a & 2b): Chúng tôi làm sạch và loại bỏ thông tin không cần thiết khỏi dữ li ệu, sau đó lưu nó vào bộ dữ liệu Quảng cáo và bộ dữ liệu Thực tế.

Trích xuất thông tin kinh doanh (3): Đối với mỗi quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ nội dung để kiểm tra theo kinh nghiệm.

Kiểm tra Heuristic(4): Số giấy phép và địa chỉ được trích xuất sẽ được kiểm tra độ chính xác so với dữ liệu từ tập Fact.

Gán nhãn (5): Nếu thông tin giấy phép hoặc địa chỉ đăng ký không chính xác so với đăng ký chính thức, dữ liệu sẽ được gán nhãn là vi phạm.

Nhúng (6a, 7a & 6b, 7b): Nếu số giấy phép và địa chỉ khớp với thông tin đã đăng ký, tiến hành nhúng để chuẩn bị cho

semantic content matching in the next step.

Technical content extraction (3): In each advertisement, we use GPT-3.5 Turbo to extract the technical categories from the content, and the model returns them as a list.

Similarity Measurement (8): Using an LLM model, the framework performs textual semantic matching to measure the similarity between datasets, as shown in Figure 4. A threshold-based similarity measure determines whether an advertisement is potentially in violation or not.

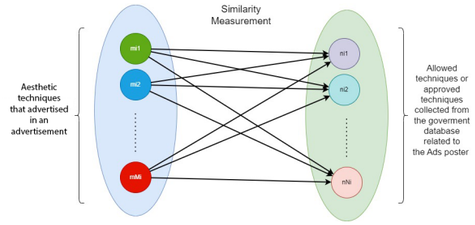


Figure 4: An illustration depicting the synthesized formula that we use

3.3.2 A synthesized formula for matching the textual semantic content of advertisement with factual information

Assume we have an advertisement post $\mathcal{M}$ containing m technical content items and a set $\mathcal{N}$ containing n registered technical content items. The objective is to examine the semantic similarity between two sets $\mathcal{M}$ and $\mathcal{N}$. To achieve this objective, it is necessary to calculate the similarity between each element in $\mathcal{M}$ and each element in $\mathcal{N}$.

Calculating Similarity

First, we calculate the similarity between each pair (m_i, n_j) where $m_i \in \mathcal{M}$ and $n_j \in \mathcal{N}$ using the cosine similarity function $\text{sim}(m_i, n_j)$. This will create a similarity matrix $\mathbf{S}$ of size $m \times n$, with each element s_{ij} defined as:

$$s_{ij} = \text{sim}(m_i, n_j)$$

Optimizing Similarity

For each content item m_i in $\mathcal{M}$, we calculate the maximum similarity value from the corresponding row in matrix $\mathbf{S}$:

$$\max_i = \max_{1 \le j \le n} s_{ij}$$

The result of this step is a vector $\mathbf{v}$ of size $m \times 1$, with each element $v_i = \max_i$.

Calculating Overall Similarity

Finally, to ensure that if even one technical content item in the advertisement has a low similarity score compared to the registered technical content, the entire advertisement will be considered to have low similarity (according to the principle that if one technical content violates, the entire advertisement is considered a violation), we calculate the minimum value of the vector $\mathbf{v}$:

$$\text{sim}_{\text{final}} = \min_{1 \le i \le m} v_i$$

The value $\text{sim}_{\text{final}}$ ranges from -1 to 1 and serves as the final measure of similarity between the advertisement post and the registered technical content.

Interpretation

If $\text{sim}_{\text{final}}$ is high (close to 1), this indicates that the content of the advertisement post is not in violation, meaning it closely matches at least one of the registered content items.

Conversely, if $\text{sim}_{\text{final}}$ is low (close to -1), this suggests that the advertisement post is likely to be in violation since none of its content is sufficiently similar to the registered items.

3.4 Performance Evaluation

To evaluate the performance of our proposed method, we utilize standard metrics commonly employed in information retrieval and natural language processing tasks. These metrics provide a comprehensive assessment of the method's ability:

Accuracy: This metric represents the proportion of data pairs correctly identified as either similar or dissimilar.

F1-score: The F1-score is the harmonic mean of precision and recall, providing a balanced measure of the system's performance.

Precision: Precision measures the proportion of data pairs identified as similar that are similar. It indicates the system's ability to avoid false positives.

4 Datasets

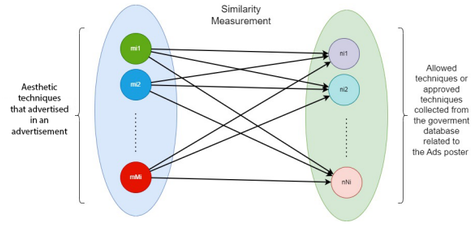
4.1 Data Description

Our proposed dataset on the beauty and aesthetic sector comprises advertisement content collected from Facebook, along with corresponding registered information sourced from the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City, as mentioned above. This dataset includes business licenses (mapped to operational

so khớp nội dung ngữ nghĩa trong bước tiếp theo.

Trích xuất nội dung kỹ thuật (3): Trong mỗi quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung, và mô hình trả về chúng dưới dạng danh sách.

Đo lường Tương đồng (8): Sử dụng mô hình LLM, khung công tác thực hiện việc so khớp ngữ nghĩa văn bản để đo lường mức độ tương đồng giữa các bộ dữ liệu, như được minh họa trong Hình 4. Một phương pháp đo lường tương đồng dựa trên ngưỡng xác định liệu một quảng cáo có khả năng vi phạm hay không.



Hình 4: Minh họa mô tả công thức tổng hợp mà chúng tôi sử dụng

3.3.2 Một công thức tổng hợp để so khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản của quảng cáo với thông tin thực tế

Giả sử chúng ta có một bài đăng quảng cáo $\mathcal{M}$ chứa m mục nội dung kỹ thuật và một tập hợp $\mathcal{N}$ chứa n mục nội dung kỹ thuật đã đăng ký. Mục tiêu là kiểm tra mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai tập hợp $\mathcal{M}$ và $\mathcal{N}$. Để đạt được mục tiêu này, cần phải tính toán mức độ tương đồng giữa từng phần tử trong $\mathcal{M}$ và từng phần tử trong $\mathcal{N}$.

Tính toán sự tương đồng

Đầu tiên, chúng ta tính độ tương đồng giữa mỗi cặp (m_i, n_j) nơi $m_i \in \mathcal{M}$ và $n_j \in \mathcal{N}$ sử dụng hàm cosine similarity $\text{sim}(m_i, n_j)$. Điều này sẽ tạo ra một ma trận tương đồng S có kích thước $m \times n$, với mỗi phần tử s_{ij} được định nghĩa như sau:

$$s_{ij} = \text{sim}(m_i, n_j)$$

Tối ưu hóa sự tương đồng

Đối với mỗi mục nội dung m_i trong $\mathcal{M}$, chúng ta tính giá trị tương đồng lớn nhất từ hàng tương ứng trong ma trận S:

$$\max_i = \max_{1 \le j \le n} s_{ij}$$

Kết quả của bước này là một vector v có kích thước $m \times 1$, với mỗi phần tử $v_i = \max_i$.

Tính toán độ tương đồng tổng thể

Cuối cùng, để đảm bảo rằng nếu ngay cả một mục nội dung kỹ thuật trong quảng cáo có điểm tương đồng thấp so với nội dung kỹ thuật đã đăng ký, toàn bộ quảng cáo sẽ được coi là có điểm tương đồng thấp (theo nguyên tắc rằng nếu một nội dung kỹ thuật vi phạm, toàn bộ quảng cáo được coi là vi phạm), chúng tôi tính giá trị tối thiểu của vector v:

$$\text{sim}_{\text{final}} = \min_{1 \le i \le m} v_i$$

Giá trị $\text{sim}_{\text{final}}$ dao động từ -1 đến 1 và phục vụ như là thước đo cuối cùng về mức độ tương đồng giữa bài quảng cáo và nội dung kỹ thuật đã đăng ký.

Diễn giải

Nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ là cao (gần 1), điều này chỉ ra rằng nội dung của bài đăng quảng cáo không vi phạm, có nghĩa là nó khớp gần như chính xác với ít nhất một trong các mục nội dung đã đăng ký.

Ngược lại, nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ thấp (gần -1), điều này cho thấy bài đăng quảng cáo có khả năng vi phạm vì không có nội dung nào của nó giống đủ với các mục đã đăng ký.

3.4 Đánh giá hiệu suất

Để đánh giá hiệu suất của phương pháp mà chúng tôi đề xuất, chúng tôi sử dụng các chỉ số tiêu chuẩn thường được áp dụng trong các nhiệm vụ truy hồi thông tin và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Những chỉ số này cung cấp một đánh giá toàn diện về khả năng của phương pháp:

Độ chính xác: Chỉ số này đại diện cho tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định đúng là giống nhau hoặc khác nhau.

F1-score: F1-score là trung bình điều hòa của độ chính xác và độ nhạy, cung cấp một thước đo cân bằng về hiệu suất của hệ thống.

Độ chính xác: Độ chính xác đo lường tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định là tương tự mà thực sự tương tự. Nó cho thấy khả năng của hệ thống trong việc tránh các kết quả dương tính giả.

4 Bộ dữ liệu

4.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu mà chúng tôi đề xuất về lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ bao gồm nội dung quảng cáo được thu thập từ Facebook, cùng với thông tin đã đăng ký tương ứng lấy từ Cổng Thông tin Tìm kiếm Hoạt động Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, như đã đề cập ở trên. Bộ dữ liệu này bao gồm giấy phép kinh doanh (được ánh xạ tới hoạt động

scopes and technical categories), technical licenses (mapped to permitted services), operating addresses, operational scopes, permitted technical categories, and aesthetic techniques extracted by GPT-3.5 Turbo from the advertisement content. The entire data processing process to create the proposed dataset is described in Figure 5.

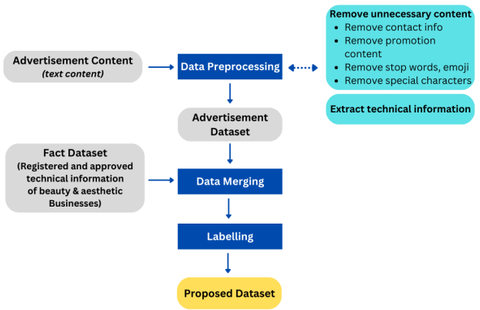


Figure 5: The data flow of the entire process of building the dataset, from collection and preprocessing to labeling the data

4.2 Data Acquisition

The first dataset includes 1,175 advertisements from 283 beauty and aesthetic businesses. Our data team manually collected this data from fan pages and groups on Facebook. It comprises 929 data points labeled as 0 (78.9%) and 246 labeled as 1 (21.1%), sourced from 30 aesthetic businesses (specialized clinics or hospitals) and 253 beauty businesses, with five businesses holding both business and technical licenses.

The second dataset contains registered technical categories from the Ho Chi Minh City Department of Health, including facility name, address, license, scope of practice, and techniques. It includes 9,164 specialized clinics or cosmetic hospitals and 3,890 beauty facilities, with technique lists from 916 specialized clinics. This data was sourced from the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City: http://thongtin.medinet.org.vn.

Our dataset labeling process is derived from the two datasets previously described. A post is classified as a violation and assigned a label of 1 if it advertises technical procedures not listed among the categories licensed by the Ho Chi Minh City Department of Health. Conversely, if the advertised techniques are within the licensed categories, the post is labeled 0, indicating no violation.

Subsequently, we used the licensing information to map the above datasets into a unified dataset.

4.3 Data Preprocessing

Our dataset labeling process is derived from the two datasets previously described. A post is classified as a violation and assigned a label of 1 if it advertises technical procedures not listed among the categories licensed by the Ho Chi Minh City Department of Health. Conversely, if the advertised techniques are within the licensed categories, the post is labeled as 0, indicating no violation.

For the content, we perform the following preprocessing steps: convert uppercase letters to lowercase; remove emojis and non-alphabetic characters; build a set of Vietnamese stopwords tailored to the dataset; then remove these stopwords from the dataset. Finally, we use GPT-3.5 Turbo to extract technical categories from the content; an example of the extracted content results is shown in Table 1.

Meanwhile, the data in the beauty facility dataset, sourced from the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City, is in JSON format. Therefore, the preprocessing of this dataset differs from the advertisement dataset described above, including the following steps: Convert JSON to CSV; Transform JSON format into a Python list for the technical categories and scope of activities.

4.4 Statistical Analysis

The dataset, obtained by merging two previously described datasets, comprises 1,175 records and nine variables related to beauty and aesthetic advertisements and their registration status with the authorities.

address: Contains 1,171 non-null entries indicating the location. The majority of entries are complete, with only four missing values.

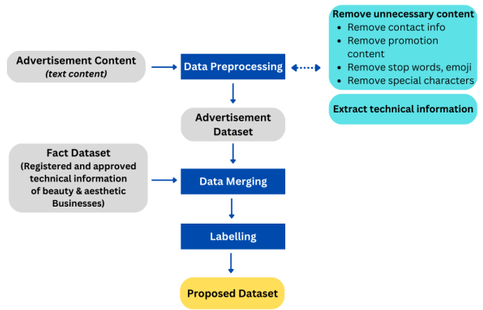
license: This column is significantly sparse, with only 102 non-null entries, suggesting limited availability of specific licensing information.

business license: This variable has 1,095 non-null entries, providing the business licenses associated with the records. This column is relatively well-populated.

content: Contains textual data from advertisements with 1,174 non-null entries, making it nearly complete.

cleaned content: This variable is fully populated with 1,175 non-null entries and contains cleaned and processed textual data.

phạm vi và các danh mục kỹ thuật), giấy phép kỹ thuật (được ánh xạ tới các dịch vụ được phép), địa chỉ hoạt động, phạm vi vận hành, các danh mục kỹ thuật được phép, và các kỹ thuật thẩm mỹ được GPT-3.5 Turbo trích xuất từ nội dung quảng cáo. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệ u để tạo bộ dữ liệu đề xuất được mô tả trong Hình 5.



Hình 5: Dòng dữ liệu của toàn bộ quá trình xây d ựng bộ dữ liệu, từ thu thập và tiền xử lý đến gán nhãn dữ liệu

4.2 Thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu đầu tiên bao gồm 1.175 quảng cáo từ 283 doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ. Nhóm dữ liệu của chúng tôi đã thu thập dữ liệu này thủ công từ các fanpage và nhóm trên Facebook. Nó gồm 929 điểm dữ liệu được gán nhãn là 0 (78,9%) và 246 điểm dữ liệu được gán nhãn là 1 (21,1%), lấy từ 30 doanh nghiệp thẩm mỹ (các phòng khám hoặc bệnh viện chuyên khoa) và 253 doanh nghiệp làm đẹp, với năm doanh nghiệp vừa có giấy phép kinh doanh vừa có giấy phép kỹ thuật.

Bộ dữ liệu thứ hai chứa các loại hình kỹ thuật đã đăng ký từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép, phạm vi thực hành và các kỹ thuật. Nó bao gồ m 9.164 phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện thẩm mỹ và 3.890 cơ sở làm đẹp, với danh sách các kỹ thuật từ 916 phòng khám chuyên khoa. Dữ liệu này được lấy từ Cổng Thông tin Tra cứu Hoạt động Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh: http://thongtin.medinet.org.vn.

Quá trình gán nhãn dữ liệu của chúng tôi được lấy từ hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu nó quảng cáo các thủ tục kỹ thuật không nằm trong danh mục được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo nằm trong các danh mục đã được cấp phép, bài đăng sẽ được gán nhãn 0, cho thấy không vi phạm.

Sau đó, chúng tôi đã sử dụng thông tin cấp phép để ánh xạ các bộ dữ liệu trên thành một bộ dữ liệu hợp nhất.

4.3 Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình gán nhãn dữ liệu của chúng tôi được lấy từ hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu nó quảng cáo các quy trình kỹ thuật không nằm trong các danh mục được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo thuộc các danh mục được cấp phép, bài đăng sẽ được gán nhãn 0, cho thấy không vi phạm.

Đối với nội dung, chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý sau: chuyển các chữ cái viết hoa thành chữ thường; loại bỏ biểu tượng cảm xúc và các ký tự không phải chữ cái; xây dựng một tập hợp các t ừ dừng tiếng Việt phù hợp với bộ dữ liệu; sau đó loại bỏ các từ dừng này khỏi bộ dữ liệu. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung; một ví dụ về kết quả nội dung trích xuất được hiển thị trong Bảng 1.

Trong khi đó, dữ liệu trong bộ dữ liệu cơ sở làm đẹp, được lấy từ Cổng Tìm kiếm Thông tin cho Hoạt động Chăm sóc Sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở định dạng JSON. Do đó, việc tiền xử lý bộ dữ liệu này khác với bộ dữ liệu quảng cáo được mô tả ở trên, bao gồm các bước sau: Chuyển JSON sang CSV; Chuyển định dạng JSON thành danh sách Python cho các danh mục kỹ thuật và phạm vi hoạt động.

4.4 Phân tích thống kê

Bộ dữ liệu, được tạo ra bằng cách gộp hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó, bao gồm 1.175 bản ghi và chín biến liên quan đến quảng cáo về sắc đẹp và thẩm mỹ cũng như tình trạng đăng ký của chúng với các cơ quan chức năng.

địa chỉ: Chứa 1.171 mục không rỗng chỉ ra vị trí. Phần lớn các mục đều đầy đủ, chỉ có bốn giá trị bị thiếu.

giấy phép: Cột này khá thưa, chỉ có 102 mục không null, cho thấy thông tin về giấy phép cụ thể hạn chế.

giấy phép kinh doanh: Biến này có 1.095 mục không null, cung cấp các giấy phép kinh doanh liên quan đến các bản ghi. Cột này được điền dữ liệu khá đầy đủ.

nội dung: Chứa dữ liệu văn bản từ quảng cáo với 1.174 mục không null, làm cho nó gần như hoàn chỉnh.

nội dung đã được làm sạch: Biến này được điền đầy đủ với 1.175 mục không null và chứa dữ liệu văn bản đã được làm sạch và xử lý.

Before prompting	After prompting
[Vietnamese Version] mụn nỗi đau mụn nhiên sinh chẳng dưng đi mụn dạng viêm thâm rỗ cái dại trị mụn là từ mấy mụn ko sao chữa nghỉ chữa vân vân mây mây lý và ca nỗi khổ lẽ chăm sóc da kĩ chữa lẽ ko chủ quan mụn mọc khỏi hối hận quá đây giải quyết để làn da đẹp mỹ	Chăm sóc da kỹ lưỡng; Giải quyết mụn; Làm đẹp da
[English Version] Pimples, the pain of pimples, naturally appear out of nowhere, inflammatory pimples, scars, the foolishness of treating pimples comes from not knowing how to treat them, taking breaks from treatment, and so on and so forth. The reason and case for suffering are probably due to not taking proper care of the skin and thinking it's not serious. When pimples appear and are not treated, you will regret it. Here's how to resolve it to get beautiful skin.	Thorough skin care; Acne treatment; Skin beautification.
[Vietnamese Version] chương trình khuyến mãi nặn mụn 250k áp dụng masssage cổ vai gáy nặn mụn nắng nè	Khuyến mãi; Massage cổ vai gáy; Nặn mụn
[English Version] Promotion program for acne treatment at 250k includes neck and shoulder massage, acne treatment, and sun protection.	Promotion; Neck and shoulder massage; Acne extraction

Table 1: The output after applying GPT-3.5 Turbo for extracting technical categories from advertisement content in English and Vietnamese.

scopes: Only 98 records have non-null values in this column, reflecting the specific scopes of the services advertised.

allowed serviced: 1,094 entries are non-null, detailing the officially permitted services.

tech list: Contains data on specific techniques mentioned in the advertisements, but with only 53 non-null entries, this column is sparsely populated.

scopes tech list: With 1,170 non-null entries, this variable combines the scopes, techniques list, and allowed services to provide comprehensive technical categories, making this a crucial variable for identifying potential violations.

5 Experiments

5.1 Experimental Settings

The experiments were conducted using Python 3.8 on the Google Colab CPU environment. In the initial experimental phase, we evaluated content matching between social network posts and factual documents using embeddings generated by MiniLLM, BartPho, BGEM3, Vietnamese S-BERT, and PhoBERT models. The cosine similarity metric was used to measure the similarity between the text embeddings. The performance of the text embedding models was evaluated using different similarity thresholds, ranging from 0.1 to 0.9 in increments of 0.1. This was done to determine the optimal threshold for classifying text documents as similar or dissimilar based on their embeddings. Accuracy, Precision, and F1-score are the metrics used to assess the performance of the text embedding models.

5.2 Results

According to the metrics - accuracy, precision, and F1 score - summarized in Table 2, the models assessed include PhoBert, BartPHO, and MiniLLM, all of which exhibited similar performance with accuracy consistently around 79% across various thresholds. The prevalence of this class imbalance suggests that these models may not be effectively learning to discriminate between classes. Our analysis further identifies BGEM3 and Vietnamese S-BERT as the most effective large language models in this study, as shown in Figure 6. While both models demonstrate high accuracy, especially within thresholds ranging from 0.1 to 0.3, the minimal variation in their results suggests they may be inclined to predict predominantly zero la-

Trước khi nhắc nhở	Sau khi nhắc nhở
[Phiên bản tiếng Việt] mụn nỗi đau mụn nhiên sinh chẳng dưng đi mụn dạng viêm thâm rỗ cái dại trị Pimples are from a few pimples, it's okay, can't be cured, etc. mây mây lý và ca nỗi khổ lẽ chăm sóc da kĩ chữa It is not subjective that pimples go away from too much regret, here is the solution decide to have beautiful skin	Thorough skincare; Acne treatment; Beauty da
[Phiên bản Tiếng Anh] Mụn trứng cá, nỗi đau của mụn trứng cá, tự nhiên xuất hiện từ hư không, kích thích viêm mụn, sẹo, sự ngu dại khi trị mụn xuất phát từ việc không biết cách đối xử với họ, lấy ngắt quãng điều trị , vân vân. The lý do và trường hợp đau khổ có lẽ là do không chăm sóc da đúng cách và suy nghĩ nó không nghiêm trọng. Khi mụn xuất hiện và không bị đối xử, bạn sẽ hối tiếc. Đây là cách để giải quyết nó để có làn da đẹp.	Chăm sóc da kỹ lưỡng; Điều trị mụn; Làm đẹp da hoá.
[Phiên bản tiếng Việt] chương trình khuyến mãi Pimple extraction 250k applies neck, shoulder, and back massage extraction freckles	Promotion; Neck and shoulder massage; Pimple extraction
[Phiên bản tiếng Anh] Chương trình khuyến mãi điều trị mụn điều trị với 250k bao gồm mát-xa cổ và vai xô thơm, điều trị mụn và bảo vệ da khỏi ánh nắng.	Khuyến mãi; Massage cổ và vai; Mụn trích xuất

Bảng 1: Th kết quả đầu ra sau khi áp dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung quảng cáo in Tiếng Anh và Tiếng Việt.

phạm vi: Chỉ có 98 bản ghi có giá trị không rỗng trong cột này, phản ánh phạm vi cụ thể của các dịch vụ được quảng cáo.

dịch vụ được phép: 1.094 mục không rỗng, chi tiết các dịch vụ được phép chính thức.

danh sách kỹ thuật: Chứa dữ liệu về các kỹ thuật cụ thể được đề cập trong quảng cáo, nhưng với chỉ 53 mục không rỗng, cột này được điền thưa thớt.

danh sách kỹ thuật phạm vi: Với 1.170 mục không null, biến này kết hợp các phạm vi, danh sách kỹ thuật và các dịch vụ được phép để cung cấp các danh mục kỹ thuật toàn diện, biến này trở thành một biến quan trọng để xác định các vi phạm tiềm ẩn.

5 Thí nghiệm

5.1 Cài đặt thí nghiệm

Các thí nghiệm được thực hiện sử dụng Python 3.8 trên môi trường CPU của Google Colab. Trong giai đoạn thí nghiệm ban đầu, chúng tôi đánh giá việc đối chiếu nội dung giữa các bài đăng trên mạng xã hội và các tài liệu thực tế bằng cách sử dụng các vector nhúng được tạo ra bởi các mô hình MiniLLM, BartPho, BGEM3, Vietnamese S-BERT và PhoBERT. Thước đo tương đồng cosine được sử dụng để đo lường mức độ giống nhau giữa các vector nhúng văn bản. Hiệu suất

Các mô hình nhúng văn bản đã được đánh giá sử dụng các ngưỡng tương đồng khác nhau, từ 0,1 đến 0,9 với các bước tăng 0,1. Việc này được thực hiện để xác định ngưỡng tối ưu cho việc phân loại các tài liệu văn bản là giống nhau hay không giống nhau dựa trên các nhúng của chúng. Độ chính xác, Độ tinh xác và Điểm F1 là các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình nhúng văn bản.

5.2 Kết quả

Theo các chỉ số - độ chính xác, độ tinh và điểm F1 - được tóm tắt trong Bảng 2, các mô hình được đánh giá bao gồm PhoBert, BartPHO và MiniLLM, tất cả đều thể hiện hiệu suất tương tự với độ chính xác nhất quán khoảng 79% ở nhiều ngưỡng khác nhau. Sự phổ biến của sự mất cân bằng lớp này cho thấy các mô hình này có thể không học hiệu quả để phân biệt giữa các lớp. Phân tích của chúng tôi cũng xác định BGEM3 và Vietnamese S-BERT là những mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả nhất trong nghiên cứu này, như được thể hiện trong Hình 6. Trong khi cả hai mô hình đều thể hiện độ chính xác cao, đặc biệt trong các ngưỡng từ 0,1 đến 0,3, sự biến đổi tối thiểu trong kết quả của chúng cho thấy chúng có thể nghiêng về dự đoán chủ yếu là số không.

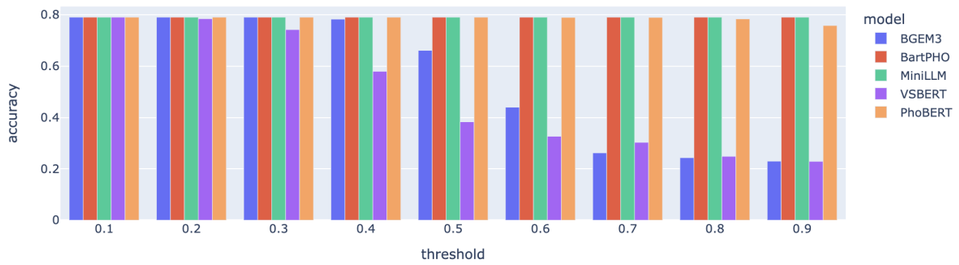


Figure 6: The accuracy performance among different models.

Accuracy	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.791	0.791	0.791	**0.783**	0.661	0.440	0.262	0.243	0.230
PhoBERT	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.790	0.790	0.784	0.758
VSBERT	0.791	0.785	0.742	0.580	0.383	0.327	0.303	0.249	0.229
MiniLLM	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
BartPHO	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
Precision	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.625	0.625	0.625	0.686	0.667	0.719	0.675	0.703	0.676
PhoBERT	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.684	0.662
VSBERT	0.625	0.624	0.663	0.684	0.732	0.768	0.772	0.724	0.672
MiniLLM	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
BartPHO	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
F1-score	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.698	0.698	0.698	0.703	0.664	0.472	0.199	0.153	0.124
PhoBERT	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.702	0.696
VSBERT	0.698	0.695	0.693	0.616	0.393	0.298	0.257	0.161	0.123
MiniLLM	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
BartPHO	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698

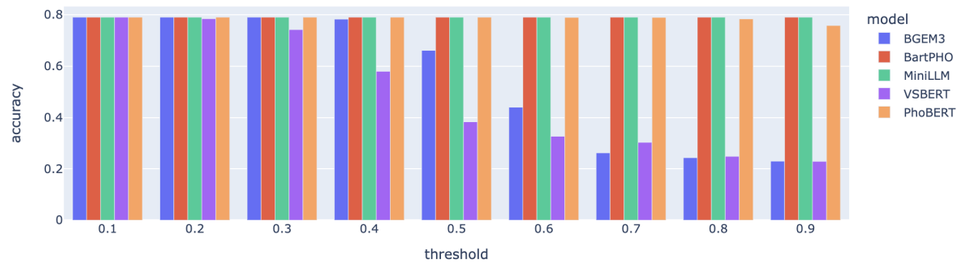
Table 2: The performance of different methods according to the threshold from 0.1 to 0.9

bels for the dataset. At a threshold of 0.4, BGEM3 achieved an accuracy of 0.783 and an F1 score of 0.703, indicating a strong performance in classifying infringing social media posts. In contrast, Vietnamese S-BERT recorded an accuracy of 0.58 and an F1 score of 0.616. Overall, based on the data presented and the performance of the large language models assessed, we conclude that BGEM3 and Vietnamese Sbert exhibit significant potential for accurately matching and classifying infringing social media posts, particularly when utilizing binary labels of 0 and 1.

6 Conclusion

We have proposed an approach to fact-checking Vietnamese advertisement posts in the beauty and aesthetic sector. We introduced an end-to-end framework and a method for similarity calculations in the fact-checking process. Additionally, we created a new dataset to support further research. Our results show that two out of five large language models are effective in this context.

We plan to gather more data from Facebook and other social media platforms, such as images and videos, to enhance our data collection and improve our results. We also aim to incorporate images and videos from advertisements for semantic matching. Implementing a comprehensive solution based on the framework proposed in this paper will effectively validate advertising information on social networks, benefiting regulatory agencies and consumers.



Hình 6: Hiệu suất độ chính xác giữa các mô hình khác nhau.

Độ chính xác	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.791	0.791	0.791	**0.783**	0.661	0.440	0.262	0.243	0.230
PhoBERT	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.790	0.790	0.784	0.758
VSBERT	0.791	0.785	0.742	0.580	0.383	0.327	0.303	0.249	0.229
MiniLLM	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
BartPHO	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
Độ chính xác	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.625	0.625	0.625	0.686	0.667	0.719	0.675	0.703	0.676
PhoBERT	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.684	0.662
VSBERT	0.625	0.624	0.663	0.684	0.732	0.768	0.772	0.724	0.672
MiniLLM	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
BartPHO	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
Điểm F1	**0.1**	**0.2**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**
BGEM3	0.698	0.698	0.698	0.703	0.664	0.472	0.199	0.153	0.124
PhoBERT	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.702	0.696
VSBERT	0.698	0.695	0.693	0.616	0.393	0.298	0.257	0.161	0.123
MiniLLM	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
BartPHO	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698

Bảng 2: Hiệu suất của các phương pháp khác nhau theo ngưỡng từ 0,1 đến 0,9

các nhãn cho bộ dữ liệu. Ở ngưỡng 0,4, BGEM3 đạt độ chính xác 0,783 và điểm F1 0,703, cho thấy hiệu suất mạnh trong việc phân loại các bài đăng trên mạng xã hội vi phạm. Ngược lại, S-BERT tiếng Việt ghi nhận độ chính xác 0,58 và điểm F1 0,616. Tổng thể, dựa trên dữ liệu trình bày và hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ lớn được đánh giá, chúng tôi kết luận rằng BGEM3 và S-BERT tiếng Việt thể hiện tiềm năng đáng kể trong việc khớp và phân loại chính xác các bài đăng trên mạng xã hội vi phạm, đặc biệt khi sử dụng nhãn nhị phân 0 và 1.

6 Kết luận

Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp kiểm chứng sự thật các bài đăng quảng cáo bằng tiếng Việt trong lĩnh vực làm đẹp và ngành thẩm mỹ. Chúng tôi đã giới thiệu một khuôn khổ toàn diện và một phương pháp tính toán độ tương đồng trong quá trình kiểm chứng thông tin. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra một bộ dữ liệu mới để hỗ trợ nghiên cứu tiếp theo. Kết quả của chúng tôi cho thấy hai trong năm mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả trong bối cảnh này.

Chúng tôi dự định thu thập thêm dữ liệu từ Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, chẳng hạn như hình ảnh và video, để nâng cao việc thu thập dữ liệu và cải thiện kết quả của mình. Chúng tôi cũng nhằm mục tiêu kết hợp hình ảnh và video từ quảng cáo cho việc đối sánh ngữ nghĩa. Việc triển khai một giải pháp toàn diện dựa trên khung được đề xuất trong bài báo này sẽ xác thực hiệu quả thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

References

Nihel Fatima Baarir and Abdelhamid Djeffal. 2021. Fake news detection using machine learning. In *2020 2nd International Workshop on Human-Centric Smart Environments for Health and Well-being (IHSH)*, pages 125–130.

Jianlv Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. 2024. Bge m3-embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation.

Huong To Duong, Van Hai Do, and Phuc Doa. 2022. Vietnamese fact checking based on the knowledge graph and deep learning.

Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei, and Minlie Huang. 2023. Minillm: Knowledge distillation of large language models.

Celeste Ci Ying Gue, Noorul Dharajath Abdul Rahim, William Rojas-Carabali, Rupesh Agrawal, Palvannan RK, John Abisheganaden, and Wan Fen Yip. 2024. Evaluating the openai's gpt-3.5 turbo's performance in extracting information from scientific articles on diabetic retinopathy.

Thuan Nguyen Hieu, Hieu Cao Nguyen Minh, Hung To Van, and Bang Vo Quoc. 2020. ReINTEL challenge 2020: Vietnamese fake news detection using Ensemble model with PhoBERT embeddings. In *Proceedings of the 7th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing*, Hanoi, Vietnam. Association for Computational Linguistics.

Federico Monti, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, and Michael M. Bronstein Damon Mannion. 2019. Fake news detection on social media using geometric deep learning.

Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen. 2020. Phobert: Pre-trained language models for vietnamese.

Ngoc Dong Pham, Thi Hanh Le, Thanh Dat Do, Thanh Toan Vuong, Thi Hong Vuong, and Quan Thuy Ha. 2021. Vietnamese fake news detection based on hybrid transfer learning model and tf-idf.

Quoc Long Phan, Tran Huu Phuoc Doan, Ngoc Hieu Le, Duy Tran, and Tuong Nguyen Huynh. 2022. Vietnamese sentence paraphrase identification using sentence-bert and phobert.

Faisal Rahutomo, Teruaki Kitasuka, and Masayoshi Aritsugi. 2012. Semantic cosine similarity.

Kadek Sastrawan, I.P.A. Bayupati, and Dewa Made Sri Arsa. 2022. Detection of fake news using deep learning cnn–rnn based methods.

Nguyen Manh Duc Tuan and Pham Quang Nhat Minh. 2021. Multimodal fusion with BERT and attention mechanism for fake news detection. *CoRR*, abs/2104.11476.

Humberto Fernandes Villela, Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro Fábio Corrêa, Air Rabelo, and Dárlinton Barbosa Feres Carvalho. 2023. Fake news detection: a systematic literature review of machine learning algorithms and datasets.

Duc Vinh Vo and Phuc Do. 2023. Detecting vietnamese fake news. *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development*, 15(Special issue: ISDS):39–46.

Tài liệu tham khảo

Nihel Fatima Baarir và Abdelhamid Djeffal. 2021. Phát hiện tin giả sử dụng học máy. Trong Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 năm 2020 về Môi trường Thông minh Tập trung Con người cho Sức khỏe và Phúc lợi (IHSH), trang 125–130.

Jianlv Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, và Zheng Liu. 2024. Bge m3-embedding: Nhúng văn bản đa ngôn ngữ, đa chức năng, đa cấp độ thông qua chưng cất tri thức tự thân.

Huong To Duong, Van Hai Do, và Phuc Doa. 2022. Kiểm chứng sự thật bằng tiếng Việt dựa trên đồ thị tri thức và học sâu.

Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei, và Minlie Huang. 2023. Minillm: Chưng cất kiến thức của các mô hình ngôn ngữ lớn.

Celeste Ci Ying Gue, NoorulDharajath Abdul Rahim, William Rojas-Carabali, Rupesh Agrawal, Palvannan RK, John Abisheganaden, và Wan Fen Yip. 2024. Đánh giá hiệu suất của GPT-3.5 Turbo của OpenAI trong việc trích xuất thông tin từ các bài báo khoa học về bệnh võng mạc tiểu đường.

Thuan Nguyen Hieu, Hieu Cao Nguyen Minh, Hung To Van, và Bang Vo Quoc. 2020. Thách thức ReINTEL 2020: Phát hiện tin giả tiếng Việt sử dụng mô hình tập hợp với nhúng PhoBERT. Trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý Ngôn ngữ và Thính giác Tiếng Việt, Hà Nội, Việt Nam. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Federico Monti, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, và Michael M. Bronstein Damon Mannion. 2019. Phát hiện tin giả trên mạng xã hội sử dụng học sâu hình học.

Đạt Quốc Nguyễn và Anh Tuấn Nguyễn. 2020. Phobert: Mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước cho tiếng Việt.

Ngọc Đồng Phạm, Thị Hạnh Lê, Thanh Đạt Đỗ, Thanh Toàn Vương, Thị Hồng Vương, và Quân Thùy Hà. 2021. Phát hiện tin giả tiếng Việt dựa trên mô hình học chuyển giao lai và tf-idf.

Quốc Long Phan, Trần Hữu Phước Đoàn, Ngọc Hiếu Lê, Duy Trần, và Tường Nguyễn Huỳnh. 2022. Nhận diện chuyển nghĩa câu tiếng Việt sử dụng sentence-bert và phobert.

Faisal Rahutomo, Teruaki Kitasuka, và Masayoshi Ar-itsugi. 2012. Độ tương đồng cosine ngữ nghĩa.

Kadek Sastrawan, I.P.A. Bayupati, và Dewa Made Sri Arsa. 2022. Phát hiện tin giả sử dụng các phương pháp dựa trên học sâu CNN–RNN.

Nguyễn Mạnh Đức Tuấn và Phạm Quang Nhật Minh. 2021. Kết hợp đa phương thức với BERT và cơ chế chú ý để phát hiện tin tức giả. CoRR, abs/2104.11476.

Humberto Fernandes Villela, Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro Fábio Corrêa, Air Rabelo, và Dárlinton Barbosa Feres Carvalho. 2023. Phát hiện tin giả: một tổng quan hệ thống về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu.

Duc Vinh Vo và Phuc Do. 2023. Phát hiện tin giả tiế ng Việt. Tạp chí Đổi mới và Phát triển Bền vững CTU, 15(Số đặc biệt: ISDS):39–46.